உயிர்வேதி வினைகளை வேகப்படுத்துகின்றன. இவ்வினைகள் வேதிப்பொருள் மாற்றமாகவோ அல்லது புரதத்தின் மாற்றமாக இருக்க முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, நொதிகள், நம் வயிற்றில் உணவு மூலக்கூறுகளை சிறிய மூலக்கூறுகளாக சிதைக்கின்றன. உதாரணமாக அமைலேஸ் எனும் நொதி ஸ்டார்ச்சை, மால்டோஸாகவும், பெப்சின் எனும் நொதி புரதங்களை சிறிய பெப்டைடுகளாகவும் மாற்றுகின்றன.

4.1 நொதிகளின் இயல்பு மற்றும் பண்புகள்

1. நொதிகள் என்பவை புரதங்களாகும்.
2. நொதிகள், அதிக மூலக்கூறு எடைகொண்ட சிக்கலான பெரிய மூலக்கூறுகளாகும்.
3. நொதிகள், உயிர்வேதி வினைகளுக்கு வினையூக்கிகளாக செயல்படுகின்றன, இதனால் அவை உயிரூக்கிகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.
4. அவை, பெரிய மூலக்கூறுகளை சிறிய மூலக்கூறுகளாக சிதைக்கவும் (சிதைமாற்றம்). பெரிய மூலக்கூறுகளை தொகுக்கவும் (வளர்மாற்றம்) உதவுகின்றன.
5. நொதிகள் பிரத்யேகமாக தேர்ந்து செயலாற்றும் தன்மை கொண்டவை.
6. பெரும்பாலான நொதிகள் அதிக வினைவேக எண்ணை கொண்டுள்ளன.
7. சில நொதிகள், ஒரே ஒரு பாலிபெப்டைடு சங்கிலியை கொண்டுள்ளன. இவை மோனோமெரிக் நொதிகள் என அறியப்படுகின்றன.(ரிபோநியுக்ளியேஸ் , டிரிப்சின் போன்றவை)
8. சில நொதிகள், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒரு பாலிபெப்டைடு சங்கிலிகளை கொண்டுள்ளன. இவை ஒலிகோமெரிக் நொதிகள் என அறியப்படுகின்றன. (லாக்டேட் டிஹைட்ரஜனேஸ் (LDH))
9. வினைப்பொருளின் பொருளின் செறிவு அதிகரிக்க அதிகரிக்க, நொதியின் செயல்திறனும் அதிகரித்துக்கொண்டே சென்று இறுதியில் நிலையான அதிகபட்ச வேகத்தை அடைகிறது.
10. சில நொதிகள், பல்வேறு செயல்பாடுகள் மற்றும் அதிக எண்ணிக்கையிலான பாலிபெப்டைடு சங்கிலிகளை கொண்டிருக்க முடியும்,அவை பல்-நொதி அணைவுகள் என அறியப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: கொழுப்பு அமில சிந்தேஸ்.
11. ஒவ்வொரு நொதியும், குறிப்பிட்ட pH மற்றும் வெப்பநிலையில் அதிக செயல்திறனை காட்டுகின்றன, இவை முறையே உகந்த pH மற்றும் உகந்த வெப்பநிலை என்றழைக்கப்படுகின்றன.

குறிப்பு

ஒரு மூலக்கூறு நொதியினால், ஓரலகு நேரத்தில், விளைபொருளாக மாற்றப்படும் அதிகபட்ச வினைப்பொருள் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை நொதியின் வினைவேக எண் (turnover number) என வரையறுக்கப்படுகிறது.

4.2 நொதிகளின் பெயரிடுதல் மற்றும் வகைப்பாடு

ஆரம்ப நாட்களில் நொதிகளை பெயரிடும்போது, வினைப்பொருளின் பெயரில் முன்னொட்டாக –ase சேர்க்கப்பட்டது.

எடுத்துக்காட்டு: லிப்பேஸ் எனும் நொதி லிப்பிடுகள் மீது செயல்படுகிறது.

இப்பெயர்கள் அற்பப் பெயர்கள் ஆகும். அவை நொதி வினைப்பற்றிய முழு தகவலை வழங்குவதில்லை.

உயிர்வேதியியல் மற்றும் மூலக்கூறு

Unit 4_108-126.indd 109 11/06/18 6:11 PM